عمليات الفصل والتبادل الحراري

الهدف: أن تختار طريقة فصل مناسبة لخليط حسب خصائص مكوّناته، وأن تحسب كمية الحرارة المتبادلة وتطبّق الحصيلة الحرارية على مبادل حراري.

الفكرة في سطرين: كل عملية فصل تستغل اختلافاً في خاصية فيزيائية: الحجم، الكثافة، الذوبانية أو درجة الغليان. والتبادل الحراري ينقل الطاقة من الجسم الساخن إلى البارد ما دام بينهما فرق في درجة الحرارة.



الشكل 1: مبادل حراري: الماء الساخن يدخل يساراً ويبرد، والماء البارد يدخل يميناً في الاتجاه المعاكس ويسخن.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الترشيح** يفصل صلباً غير منحلّ عن سائل، **والطرد المركزي** يسرّع الترسيب باختلاف الكثافة.
2. **التقطير** يفصل سوائل قابلة للامتزاج باختلاف درجات غليانها؛ المكوّن الأكثر تطايراً يخرج أولاً.
3. **الاستخلاص بمذيب** يعتمد على ذوبانية أكبر للمادة في مذيب لا يمتزج بالماء، **والتبلور** يفصل صلباً بتبريد محلوله أو تبخيره.
4. **الحرارة المحسوسة:** $Q = m \times c \times \Delta T$ (تغيّر في درجة الحرارة).
5. **الحرارة الكامنة:** $Q = m \times L$ (تغيّر في الحالة عند درجة ثابتة).
6. **الحصيلة الحرارية:** دون ضياع، الحرارة التي يفقدها المائع الساخن = الحرارة التي يكسبها البارد.
7. **طرق انتقال الحرارة:** التوصيل، الحمل، الإشعاع؛ والتيار المعاكس أنجع من التيار المتوازي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تسخين 2 kg ماء من 20°C إلى 70°C مع $c = 4180\ \text{J/(kg·°C)}$. **الحل:** $Q = 2 \times 4180 \times 50 = 418000\ \text{J} = 418\ \text{kJ}$.
2. الشكل 1: ماء ساخن بتدفق 1 kg/s يبرد من 80 إلى 50°C، والبارد بتدفق 2 kg/s يدخل عند 10°C. **الحل:** $1 \times c \times 30 = 2 \times c \times \Delta T \Rightarrow \Delta T = 15°C$، فيخرج عند 25°C.

3. خليط ماء وإيثانول. **التفسير:** نفصله بالتقطير التجزيئي لأن الإيثانول يغلي عند حوالي 78°C والماء عند 100°C.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال $Q = m\,c\,\Delta T$ أثناء تغيّر الحالة بدل $Q = m\,L$.
- الخلط بين الترشيح والتقطير في فصل سائلين ممتزجين.
- نسيان أن الحرارة المفقودة والمكتسبة متساويتان في الحصيلة.
- كتابة ΔT سالباً للمائع البارد عند حساب الحرارة المكتسبة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- كل فصل يستغل اختلافاً في خاصية فيزيائية.
- تقطير ⇐ درجات غليان؛ ترشيح ⇐ صلب/سائل.
- $Q = m\,c\,\Delta T$ و $Q = m\,L$.
- المفقود = المكتسب؛ التيار المعاكس أنجع.

madrasadz.com مدرسة ديزاد